

60 송풍기의 크기를 나타내는 송풍기 번호의 결정 방법으로 옳은 것은? (단, 원심 송풍기의 경우)

- ① No(#)
= 회전날개의 지름(mm)/100(mm)
- ② No(#)
= 회전날개의 지름(mm)/120(mm)
- ③ No(#)
= 회전날개의 지름(mm)/150(mm)
- ④ No(#)
= 회전날개의 지름(mm)/180(mm)

해설

[송풍기 번호]

1) 원심형(다익형) 송풍기 번호 :

$$No. = \frac{\text{임펠러 지름}(mm)}{150}$$

2) 축류형 송풍기 번호 :

$$No. = \frac{\text{임펠러 지름}(mm)}{100}$$

4과목 전기설비 및 소방시설 일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에서 각 층마다 옥내소화전을 5개 설치한 경우 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 29층 이하 특정소방대상물의 경우)

- ① 3 m³ ② 5.2 m³
- ③ 10.4 m³ ④ 20 m³

해설

[저수량]

$$2 \times 130 \text{ L/min} \times 20 \text{ min} = 5.2 \text{ m}^3$$

소화수조 수원의 양 = 옥내소화전 설치 개수(최대 2개) × 2.6 m³ 이상

- 30 ~ 49층 : 설치 개수(최대 5개) × 5.2 m³ 이상
- 50층 이상 : 설치 개수(최대 5개) × 7.8 m 이상

- ㉠ 방수량 : 130 L/min 이상
- ㉡ 방수압력 : 0.17 MPa 이상 0.7 MPa 이하
- ㉢ 펌프 토출량 : 130 L/min × 설치개수
- ㉣ 수원의 양 : 130 L/min × 설치개수 × 20분 (40분, 60분)

- 62 정전용량이 C_1, C_2 인 두 콘덴서를 직렬로 연결한 회로에 전압 V 를 인가할 경우 C_1 에 걸리는 전압은?

- ① $(C_1 + C_2)V$ ② $\frac{V}{C_1 + C_2}$
 ③ $\frac{C_1 V}{C_1 + C_2}$ ④ $\frac{C_2 V}{C_1 + C_2}$

해설

[콘덴서]

직렬콘덴서에 전압은 용량에 반비례함

$$\begin{aligned} C_1 \text{에 걸리는 전압} &= \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} V \times \frac{1}{C_1} \\ &= \frac{C_2}{C_1 + C_2} V \\ C_2 \text{에 걸리는 전압} &= \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} V \times \frac{1}{C_2} \\ &= \frac{C_1}{C_1 + C_2} V \end{aligned}$$

- 63 어느 사무실의 크기가 폭 12 m, 안길이 10 m이고 피조면에서 광원까지의 높이가 2.75 m인 경우 이 사무실의 실지수는?

- ① 0.34 ② 1.98
 ③ 2.86 ④ 4.36

해설

[사무실 실지수]

실지수는 조명률을 구하기 위한 지수

$$\text{실지수} = \frac{XY}{H(X+Y)} = \frac{12 \times 10}{2.75(12+10)} = 1.98$$

- 64 도선의 길이를 10배, 단면적을 10배로 크게 했을 때 전기저항의 크기는 어떻게 되는가?

- ① 2배 증가한다.
 ② 10배 증가한다.
 ③ 100배 증가한다.
 ④ 변하지 않는다.

해설

[저항]

도선의 저항은 길이에 비례하고 단면적에 반비례

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 수식} : R &= \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2} \\ &= \rho \frac{l}{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2} = \rho \frac{l}{\frac{\pi D^2}{4}} \\ &= \rho \frac{4l}{\pi D^2} [\Omega] \end{aligned}$$

$\rho [\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}, \Omega \cdot \text{m}]$: 도선의 고유저항

$A [\text{m}^2]$: 도체의 단면적

$l [\text{m}]$: 도선의 길이

$r [\text{m}]$: 전선의 반경

$D [\text{m}]$: 전선의 직경

- 65 납축전지가 방전되면 양(+)극은 어떠한 물질로 되는가?

- ① Pb ② PbSO₄
 ③ PbO ④ PbO₂

해설

[납축전지]

납축전지가 방전되면 양(+)극, 음극 모두 황산납(PbSO₄)이 되며, 반대로 충전되면 양극은 과산화납(PbO₂) 음극은 납(Pb)이 됨

66 소방차로부터 스프링클러설비에 송수할 수 있는 송수구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 구경 65 mm의 단구형으로 할 것
- ② 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것
- ③ 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치할 것
- ④ 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5 mm의 배수공) 및 체크밸브를 설치할 것

해설

[스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFPA 103)]

2.8 송수구

2.8.1 스프링클러설비에는 소방차로부터 그 설비에 송수할 수 있는 송수구를 다음의 기준에 따라 설치해야 한다.

2.8.1.1 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소에 설치하고, 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 않는 장소에 설치할 것

2.8.1.2 송수구로부터 스프링클러설비의 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브를 설치한 때에는 그 개폐상태를 쉽게 확인 및 조작할 수 있는 옥외 또는 기계실 등의 장소에 설치할 것

2.8.1.3 송수구는 구경 65 mm의 쌍구형으로 할 것

2.8.1.4 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 할 것

2.8.1.5 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3000 m²를 넘을 때마다 1개 이상(5개를 넘을 경우에는 5개로 한다)을 설치할 것

2.8.1.6 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치할 것

2.8.1.7 송수구의 부근에는 자동배수밸브(또는 직경 5 mm의 배수공) 및 체크밸브를 설치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관 안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건이나 장소에 피해를 주지 않아야 한다.

2.8.1.8 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것

67 액면조절장치의 감지부의 종류 중 액체 내의 전극봉 사이의 통전 상태로서 액면을 조절하며 저수조용으로 사용하는 것은?

- ① 액면식 ② 전극식
- ③ 플로트식 ④ 오투기식

해설

[액면조절장치]

- 전극식 : 전극봉 사이 전류가 흐르는지 감지, 전도성이 있을 때만 가능한 방식
- 플로트식, 오투기식 : 기계식

68 역률에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 백열전등이나 전열기의 역률은 100%이다.
- ② 무효전력에 대한 유효전력의 비를 역률이라 한다.
- ③ 역률은 부하의 종류와는 관계가 없으며 공급전력의 질을 의미한다.
- ④ 역률산정 시 필요한 피상전력은 유효전력과 무효전력의 산술합이다.

해설

[역률]

백열전등, 전열기에는 코일이나 콘덴서가 존재하지 않는다.

- ② 피상전력에 대한 유효전력의 비를 역률이라 한다.
- ③ 역률은 부하의 종류와는 관계가 없으며 공급전력의 손실을 의미한다.
- ④ 역률산정 시 필요한 피상전력은 유효전력과 무효전력의 산술합이 아니다.

69 각종 센서로부터 전자식 신호를 받아 수 치화된 디지털신호로 제어하는 방식은?

- ① 전기식 ② 공기식
- ③ 기계식 ④ DDC방식

해설

[DDC방식(Direct Digital Control방식)]

센서에서 입력된 아날로그 또는 디지털신호를 마이크로컴퓨터(컨트롤러)에서 디지털신호로 변환하여 수치화하고, 이를 바탕으로 자동제어를 수행하는 시스템

70 평형 3상 교류에서 각 상 간의 위상차는?

- ① 60°
- ② 90°
- ③ 120°
- ④ 180°

해설

[위상차]

3상 교류에서 각 상 간의 위상차는 사인파 360° 을 3으로 나눈 $= 120^\circ$

71 피뢰침에 근접한 뇌격을 흡인하여 전극 으로 확실하게 방류하기 위한 요구조건 으로 옳은 것은?

- ① 도체저항이 커야 한다.
- ② 접촉저항이 커야 한다.
- ③ 접지저항이 작아야 한다.
- ④ 돌침의 보호각이 작아야 한다.

해설

[피뢰침]

낙뢰 전류가 저항이 낮은 경로를 따라 흐르기 때문에 접지저항이 작아야 함

- 도체저항이 크면 전압강하가 커짐
- 접촉저항이 작아야 전류가 잘 흐름
- 일반적으로 45°

72 플레밍의 왼손법칙을 응용한 기기는?

- ① 펌프
- ② 전동기
- ③ 발전기
- ④ 변압기

해설**[플레밍법칙]**

- 발전기(오른손) : 코일 주위의 자속 변화에 따라 코일을 통과하는 자속이 변화하여 코일에 기전력이 흐름
- 전동기(왼손) : 자계 중에 도체를 놓고 전류를 흘리면, 전류 및 자계와 직각 방향으로 도체를 움직이는 힘이 발생함

73 전기용접기의 주된 원리는 무엇을 응용한 것인가?

- ① 전자력
- ② 자기유도
- ③ 전자유도
- ④ 줄(Joule)열

해설**[줄열]**

전기 저항을 이용하여 발생하는 줄열을 이용하여 금속을 국부적으로 가열, 용해시키는 접합장치임

74 천장면을 사각이나 원형으로 내려내고 매입기구를 취부하여 실내의 단조로움을 피하는 조명방식은?

- ① 코퍼조명
- ② 광천장조명
- ③ 코니스조명
- ④ 밸런스조명

해설**[조명]**

- 코퍼조명은 조명기구를 매입하여 천장면에서 반사광으로 조명하는 건축조명
- 코너조명 : 천정과 벽면의 경계구석, 즉 코너(모서리)에 등기구를 설치해서 천정과 벽면을 동시에 간접조명하는 방식
- 코퍼조명(코브조명) : 흡을 파서 등기구를 숨기고 간접적으로 비추는 조명
- 광천장조명 : 천장 전체를 광원으로 만드는 조명
- 밸런스조명 : 천정과 벽을 균형 있게 조명
- 코니스조명 : 벽면 상부에 설치된 선반 등에 광원을 넣고 아래로 비추는 간접조명

75 변압기에서 철심(Core)이 하는 역할은?

- ① 자속의 이동통로
- ② 전류의 이동통로
- ③ 전압의 이동통로
- ④ 전력량의 이동통로

해설**[변압기]**

철심은 1차 코일에서 발생한 자속을 2차 코일로 전달해주는 자속의 통로 역할을 함

76 접속방식에 따라 분류한 인터폰설비의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 모자식 ② 복합식
- ③ 상호식 ④ 교호통화식

해설

[인터폰설비]

- 모자식 : 하나의 주기(親機, 마스터폰)와 여러 개의 종기(子機, 서브폰)가 연결된 방식
- 상호식 : 각 기기들 간에 서로 직접 통화 가능한 방식
- 복합식 : 모자식과 상호식을 혼합한 방식

77 다음 설명에 알맞은 배선공사는?

- 열정영향이나 기계적 외상을 받기 쉬운 곳이 아니면 광범위하게 사용 가능하다.
- 관자체가 절연체이므로 감전의 우려가 없으며 시공이 쉽다.

- ① 금속관공사
- ② 버스덕트공사
- ③ 플로어덕트공사
- ④ 합성수지관공사

해설

[합성수지관공사]

절연성이 높고 시공이 쉽기 때문에 광범위하게 사용함

78 포소화설비의 구성 요소에 속하지 않는 것은?

- ① 약제탱크
- ② 혼합장치
- ③ 가압송수장치
- ④ 정압작동장치

해설

[포소화설비]

- 정압 작동장치는 고체 분말로 되어 있는 분말소화 약제의 관막힘을 방지하기 위한 장치로 일정 압력이 형성되어야 작동되는 장치
- 약제탱크 : 포소화약제 저장
 - 혼합장치 : 물과 포소화약제를 정해진 비율로 혼합
 - 가압송수장치 : 용액을 압력으로 보내는 펌프

79 $v = 100 \sin(314t + 60^\circ)$ V인 교류전압의 주기는?

- ① 0.017초 ② 0.02초
- ③ 50초 ④ 60초

해설

[주기]

$$\omega t = 314t$$

$$\omega = 2\pi f = 314 \quad f = 50 \text{ Hz}$$

$$\therefore \text{주기} = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \text{ Hz}} = 0.02 \text{ 초}$$

80 다음 중 조명률에 영향을 끼치는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방의 크기
- ② 출입문의 위치
- ③ 등기구의 배광
- ④ 천장의 반사율

해설

[조명률]

조명률 공식 : $FUN = AED$

F : 등1개의 광속

U : 조명률

N : 등개수

A : 면적

E : 조도

D : 감광보상률으로 출입문과 관계없다.

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1 m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은?

- ① 아파트의 욕실
- ② 숙박시설의 욕실
- ③ 제1종 근린생활시설 중 목욕장
- ④ 휴게음식점의 조리장

해설

[방습 조치]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제18조(거실등의 방습)

② 영 제52조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1미터까지의 안쪽벽의 마감은 이를 내수재료로 해야 한다.

1. 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실과 휴게음식점의 조리장
2. 제2종 근린생활시설 중 일반음식점 및 휴게음식점의 조리장과 숙박시설의 욕실